Лекция 1. Основы нейронных сетей

Нейронная сеть — это математическая модель, вдохновлённая структурой биологических нейронных сетей мозга.

Основные компоненты:
1. Входной слой — принимает признаки объекта.
2. Скрытые слои — выполняют преобразования данных.
3. Выходной слой — формирует итоговый прогноз.

Функция активации вводит нелинейность в модель, без неё сеть из любого числа слоёв эквивалентна одному линейному слою.

Функции активации

ReLU (Rectified Linear Unit) — наиболее популярная функция активации в современных архитектурах: f(x) = max(0, x).

Sigmoid сжимает значения в диапазон (0, 1), но страдает от проблемы затухающего градиента на глубоких сетях.

Рис. 1